

Nom :

Prénom :



TEST INTERMÉDIAIRE

101.1 – Programmation impérative

Consigne :

Lisez attentivement la donnée et répondez de manière **lisible** aux questions. Vous avez droit pour cet examen à un aide-mémoire de 1 pages (1 feuille recto). Aucun moyen électronique n'est permis.

Un conseil : ne restez pas bloqués sur une question. Répondez tout d'abord aux questions avec lesquelles vous êtes à l'aise et revenez ensuite aux questions posant problème. Le barème indiqué est indicatif.

Question	Points	Bonus	
Short questions	10	2	
Loops analysis	8	0	
EBNF grammars	6	0	
Code comprehension	3	0	
Writing functions	7	1	
String manipulations	11	0	
Too fast, too furious	5	0	
Total:	50	3	

This exam has 7 questions, for a total of 50 points.

Rev 1.04 ω

[4 Pt] (e) Vrai ou faux ?

(255+1).toByte == (0xFFFF+1).toShort	True ☐	False ☐
Un générateur de séquence peut générer des Double	True ☐	False ☐
0 to 10 est une séquence plus longue que 1 until 11	True ☐	False ☐
\ est le caractère d'échappement	True ☐	False ☐
Un programme qui compile fonctionne toujours correctement	True ☐	False ☐
Le compilateur détecte les erreurs de type	True ☐	False ☐
println() est une fonction qui retourne un String	True ☐	False ☐
Dans l'expression if(foo) a else b, a et b doivent être de même type	True ☐	False ☐

Question 2 – Loops analysis (8 points)Que vont afficher **exactement** les boucles suivantes sur la console ?

(a)

```

1 var foo: Int = 3
2 var bar: Int = 8
3 var i : Int = 8
4 do {
5     bar -= bar / (i>>1)
6     foo += 1 & 0
7     println(bar + foo + 1)
8 } while (foo + 1 < bar)
9

```

Solution:

(b)

```

1 var j = 6
2 var i = 0
3 while (i != j) {
4     print(i + " " + j + " * ")
5     i += 1
6     j -= 1
7 }

```

Solution:

(c)

```

1 var a: Int = 0xf0
2 var t: String = ""
3 while (a != 0) {
4     t = (if (a % 2 == 0) '0' else '1') + t
5     a /= 2
6 }
7 print(t)

```

Solution:

(d)

```

1 // println(5)
2 for (i: Int <- 3 to 7){

```

Solution:

```
3     print(s"${i-1*2/3} ")
4 }
```

Question 3 – EBNF grammars (6 points)

(a) Soit la grammaire suivante pour exp

```
factor ::= 'x' | 'y' | 'z' | parexpr
parexpr ::= '(' exp ')'
op ::= '+' | '-'
exp ::= (factor op exp) | factor
```

[1 Pt]

1) Donnez une production valide la plus courte possible pour exp.

.....

[1 Pt]

2) Donnez une production utilisant chacune des règles de la grammaire.

.....

[1 Pt]

3) Donnez une production de exp utilisant au moins deux fois la règle parexpr .

.....

[3 Pt]

(b) Écrivez la description EBNF de la grammaire *even-integer* qui reconnaisse uniquement les entiers pairs. Par exemple, dans cette grammaire -6 et 34 sont valides alors que 3 et -23 ne le sont pas. On considère également que 0 et -0 sont valides.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Question 4 – Code comprehension (3 points)

Analysez la fonction suivante puis répondez aux questions ci-dessous.

```

1  def isL(x: Char): Boolean = {
2      if (x >= 'a' && x <= 'z') true else false
3  }
4  def isU(x: Char): Boolean = {
5      if (x >= 'A' && x <= 'Z') true else false
6  }
7  def le(x: Char): Boolean = {
8      isU(x) || isL(x)
9  }
10 def bar(word: String): Int = {
11     var p: Int = 0
12     for (i <- word) {
13         if (!le(i))
14             return p
15         p += 1
16     }
17     return -1
18 }

```

- [2 Pt] (a) Expliquez avec des phrases à quoi sert la fonction `bar` ci-dessus.

.....

.....

.....

.....

- [1 Pt] (b) Donnez **deux exemples** complets d'utilisation de `bar` permettant de démontrer votre explication.

.....

.....

.....

Question 5 – Writing functions (7 points)

- [2 Pt] (a) Écrivez une fonction nommée `foo` qui prend un `Double` nommé x en argument et qui retourne la valeur

$$\text{foo}(x) = \frac{3x^2 + \sin(x) - 3}{x^3}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- [2 Pt] (b) Écrivez une fonction retournant, à partir d'un nombre de jours entiers, le nombre correspondant de secondes.

[illegible]

- (c) [3 Pt] 1) Écrivez une fonction nommée `factorFinder` qui affiche sur la console tous les diviseurs entiers (sans lui-même ni 1) d'un nombre entier passé en argument. Si le nombre n'a pas de diviseur (à part lui-même et 1 s'entend), affichez que c'est un nombre premier. **Par simplification, on considère que la fonction ne recevra que des nombres ≥ 3 .** Exemple:

```
1 factorFinder(12) -> affiche "The whole dividers of 12 are : 6 4 3 2 "
2 factorFinder(54) -> affiche "The whole dividers of 54 are : 27 18 9 6 3 2 "
3 factorFinder(51) -> affiche "The whole dividers of 51 are : 17 3 "
4 factorFinder(3) -> affiche "The whole dividers of 3 are : 3 is prime !"
5 factorFinder(541) -> affiche "The whole dividers of 541 are : 541 is prime !"
```

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

- [1 Bo] 2) Dans le code ci-dessus, on constate que le string affiché contient un espace à la fin. Comment pouvez-vous faire pour effacer ce caractère dans la console s'il a déjà été généré ?

.....

[4 Pt]

(b) **Double vowels**

Écrivez la fonction `doubleVowels` qui reçoit un `String` en argument et retourne un `String`. Le `String` retourné correspond au `String` reçu mais avec toutes les voyelles qui ont été doublées. Pour cet exercice les voyelles sont : a, e, i, o, u, y.

On considère par simplification que la chaîne en entrée est toujours en minuscule (donc pas besoin de gérer les lettres majuscules). Exemple:

```
1 doubleVowels("hello") // Returns "heelloo"
2 doubleVowels("aabb") // Returns "aaaabb"
```

This image shows a full page of dot grid paper. It features approximately 20 horizontal rows of small, evenly spaced black dots on a white background. The dots are arranged in straight lines across the width of the page, providing a guide for writing or drawing without solid lines.

[4 Pt]

(c) **No triples**

Le clavier de votre ordinateur est défectueux: quand vous tapez 2x de suite la même touche, il écrit 3x de suite le même caractère !

Écrivez la fonction `noTriples` qui corrige cette erreur dans la chaîne passée en argument. Notez que cette fonction n'interagit pas avec la console. Exemple:

```
1 "J'ai fait cettte illllusion" devient "J'ai fait cette illusion"
```

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Question 7 – Too fast, too furious (5 points)

Afin d'améliorer la sécurité sur les routes, les pandores valaisans vont installer un nouveau radar ultra moderne. Ce radar est en effet capable de calculer la vitesse moyenne entre deux points séparés par une certaine distance.

Une infraction est alors constatée si la vitesse moyenne du véhicule est supérieure à la limitation de vitesse en cours.

Écrivez les fonctions suivantes :

- `def averageSpeed(timeOne : Double, timeTwo : Double, distance : Double)` retournant la vitesse moyenne entre les deux radars. Les deux paramètres de temps sont en secondes (remarque : seule la différence entre les deux temps est importante) et la valeur de retour doit être en km/h. La distance entre les deux radars est donnée en mètres.
- `isFaster`, un prédicat prenant comme arguments la vitesse du chauffeur et la limitation de vitesse et qui retourne si le chauffeur est en dehors des limitations.
- `getFineAmount(driverSpeed : Double, maxSpeed : Int)` retournant la valeur de l'amende que le chauffeur devra payer en cas d'infraction.

Pour le dernier point, le montant de l'amende est calculé comme suit :

- une déduction de 5 % doit être faite sur la vitesse mesurée. Arrondissez le résultat de cette déduction à l'unité (ex. 3.4 donne 3 et 3.6 donne 4).
- la facture s'élèvera à 60.- par tranche entamée de 10 km/h supérieurs à la limitation. Ainsi, le montant de l'amende doit être arrondi à la dizaine supérieure (23 km/h en trop vont être facturés comme 30 km/h).

Votre solution:

The end
